

OpenFrame TACFインストールガイド

OpenFrame/TACF 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame TACFインストールガイド

発行日: 2023年11月00日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/TACF 7.1

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd. との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの`$(INSTALL_PATH)/license/oss_licenses`に記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	v
第1章 インストール前の準備	1
1.1. 概要	1
1.2. システム要件の確認	1
1.3. ディスク容量の確認	2
1.4. OpenFrame製品群のインストールの確認	2
1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成	3
1.5.1. OpenFrameディレクトリの設定	3
1.5.2. TACFの環境設定	3
1.6. 表領域の作成	4
1.7. ライセンスの設定	5
第2章 インストールとアンインストール	7
2.1. インストール	7
2.1.1. インストーラーによる自動インストール	7
2.1.2. スクリプトを手動でインストール	8
2.2. インストールの確認	9
2.2.1. ディレクトリの確認	9
2.2.2. 起動の確認	12
2.3. アンインストール	17
2.4. アンインストールの確認	19
第3章 トラブルシューティング	21
3.1. 概要	21
3.2. エラーと対処方法	21
3.2.1. ライセンス・ファイル	21
3.2.2. データベース	22
付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例	25

このガイドについて

対象読者

本書は、UNIXシステム環境でTmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame) TACFをインストールおよびアンインストールするシステム管理者を対象としています。

前提知識

OpenFrame/TACFは、UNIX系のシステムでインストールおよび動作されるため、以下の内容について熟知している必要があります。

- UNIXシステムの基本構造およびコマンド
- 基本的なTCP/IPネットワーク構造

制限事項

本書は、OpenFrame/TACFをインストールおよびアンインストールする方法と、それを確認する方法についてのみ記述しています。製品を実際に使用するための環境設定や使用方法および以前のバージョンからのアップグレード方法については記述していません。その内容については、インストールしたモジュールの管理者ガイドを参照してください。

本書の構成

本書は、計3章と付録で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: インストール前の準備

OpenFrame/TACFをインストールのためのシステム要件(ハードウェアとソフトウェア)とインストール・プロパティ・ファイルの作成方法について説明します。

- 第2章: インストールとアンインストール

OpenFrame/TACFのインストールとインストールの確認およびアンインストールの方法について説明します。

- 第3章: トラブルシューティング

インストール・プロパティ・ファイルの作成時に発生する可能性のあるエラーと対処方法について説明します。

- 付録A: インストール・プロパティ・ファイルの例

インストール・プロパティ・ファイルの例について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
Ctrl+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame TJESガイド	TJESを使用してOpenFrameシステムのバッチジョブを管理する方法について説明しています。
OpenFrame TACF管理者ガイド	IBMメインフレームのRACFに対応しており、OpenFrameのセキュリティ認証製品であるTACFについて説明しています。
OpenFrame データセットガイド	OpenFrameデータセットを紹介し、データセットの種類やカタログ方法などについて説明しています。
OpenFrame エラーメッセージ リファレンスガイド	OpenFrame製品の使用中に発生し得るエラーとその解決方法について説明しています。

第1章 インストール前の準備

本章では、OpenFrame/TACFをインストールのためのシステム要件(ハードウェアとソフトウェア)とインストール・プロパティ・ファイルの作成方法について説明します。

1.1. 概要

以下は、OpenFrame/TACF(以下、TACF)をインストールする前の準備事項です。

- システム要件の確認
- ディスク容量の確認
- インストール・プロパティ・ファイルの作成
- 表領域の作成
- ライセンスの設定

1.2. システム要件の確認

以下は、TACFをインストールするためのシステム要件です。

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11(SunOS 5.11)以上 (32bit、64bit)
	Linux x86 2.6以上 (32bit、64bit)
	Linux ia64 2.6以上 (32bit、64bit)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 FS07
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1、OpenFrame/Batch 7.1

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、ティーマックスソフトの技術サポート・チームにお問い合わせください。

1.3. ディスク容量の確認

TACFをインストールする前にUNIXシステムのディスク空き容量を確認します。TACFをインストールするには、10MB以上の空き容量が必要です。ハードウェア要件の詳細については、[「1.2. システム要件の確認」](#)を参照してください。

UNIXシステムでハードディスクの空き容量を確認するために、UNIXプロンプトでdfコマンドを実行します。

以下は、Linux x86を使用するマシンでdfコマンドを実行し、インストールするディレクトリが存在するディスクの空き容量を確認する例です。出力結果を読みやすくするために、-hオプションを使用しています。

```
$ df -h /home/oframe
```

以下は、上記のコマンドを実行した結果です。

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/mapper/centos_oflinux64-home	144G	49G	96G	34%	/home

上記例で、/home/oframeディレクトリは/dev/mapper/centos_oflinux64-homeディスクに属し、このディスクは全体容量144GB、使用済みの容量は49GB、使用可能容量は96GBであり、全体の34%を使用していることが確認できます。

1.4. OpenFrame製品群のインストールの確認

TACF製品は、他の独立したOpenFrame製品の影響を受けます。TACFをインストールおよび使用するためには、OpenFrame/Base、OpenFrame/Batch製品がインストールされている必要があります。

以下は、**ofversion**ツールを使用してインストールされたOpenFrame製品群を確認する例です。

```
$ ofversion
ofversion version 7.1.0(0) obuild@tplinux64:ofsrc71/base(#1) 2021-03-17 23:07:27
Print OpenFrame Version Information

OpenFrame Solution is Composed of
- OpenFrame/Base 7.1 64bit
- OpenFrame/Batch MVS 7.1 64bit
```

参考

OpenFrame製品群のインストールおよび確認については、各製品のインストールガイドを参照してください。

1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成

TACFは、インストール・プロパティ・ファイルに値を設定した後、インストール・スクリプトを実行する方法によりインストールされます。つまり、TACFをインストールするための様々な属性を1つのファイルとして作成した後、インストーラーを実行すると、インストーラーはプロパティ・ファイルに作成された設定を読み込んで、その設定に従ってインストールを行います。

本節では、OpenFrameインストール・プロパティ・ファイルに作成する項目について説明します。インストール・プロパティ・ファイルの例は、[「付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例」](#)を参照してください。

参考

1. インストール・プロパティ・ファイルの名前は、**tacf.properties**にします。ファイルは一般的なテキスト・ファイル形式である必要があり、インストーラーと一緒に提供されるサンプル設定ファイルを参考にして作成することをお勧めします。

2. インストール・プロパティ・ファイルを作成する際に、データセットの自動作成オプションは、すべて**YES**または**NO**に設定します。

1.5.1. OpenFrameディレクトリの設定

TACFがインストールされるディレクトリを設定する項目です。OpenFrame/Base製品がインストールされている絶対パスを入力します。ここで設定されたディレクトリは、すべての設定ファイルでOpenFrameのホーム・ディレクトリとして使用されます。

以下は、OpenFrameのホーム・ディレクトリを設定する方法です。

OPENFRAME_HOME=<path>

項目	説明
OPENFRAME_HOME	UNIXのディレクトリ、またはファイル・パスを指定します。

以下は、OpenFrameのホーム・ディレクトリを/home/oframe/OpenFrameに設定する例です。

```
OPENFRAME_HOME=/home/oframe/OpenFrame
```

1.5.2. TACFの環境設定

OpenFrameのセキュリティおよび認証を担当するTACFモジュールに関連する環境設定項目です。

```
USE_OS_AUTH=YES|NO  
TACF_TABLESPACE=<tablespace_name>  
TACF_TABLE_CREATE=YES|NO
```

以下は、各項目についての説明です。

項目	説明
USE_OS_AUTH	OSが提供する認証機能を使用するかどうかを指定します。 – YES : 同機能を使用するためには、OSへの管理者権限を持つユーザーがOpenFrameを起動する必要があります。
TACF_TABLESPACE	TiberoのTACF用の表領域情報を設定します。 TACFでユーザーや各クラスのリソースに対する表を作成する表領域の名前を入力します。
TACF_TABLE_CREATE	TACF用のデータベース表をインストールする際に自動で作成するかどうかを選択します。 – YES : TACF用のデータベース表を自動的に作成します。 – NO : インストールの完了後、ユーザーが直接作成します。TACF用のデータベースを直接作成するには、\$OPENFRAME_HOME/scriptsディレクトリのcreate_tacfスクリプトを実行します。

参考

TACFをインストールすると、OpenFrameのTACF認証機能は自動的に有効になります。TACFをインストールした後、TACF認証機能を使用せずにOSが提供する認証機能のみを使用する場合は、設定ファイルの変更が必要となります。

以下は、TACFインストール・プロパティ・ファイルを設定する例です。

```
USE_OS_AUTH=NO  
TACF_TABLESPACE=TACF00  
TACF_TABLE_CREATE=YES
```

1.6. 表領域の作成

TSAMデータベースにTACFの表領域を作成します。

参考

各データベースにおける表領域の作成方法は、該当するデータベース・ガイドを参照してください。

以下は、Tiberoデータベースに表領域を作成する例です。TACF00という表領域を50MBのサイズで作成して使用します。

```
SQL> CREATE TABLESPACE "TACF00" DATAFILE 'TACF00.dbf' SIZE 50M AUTOEXTEND ON;
```

1.7. ライセンスの設定

TACF製品の起動に使用されるライセンスを、\${OPENFRAME_HOME}/licenseディレクトリに格納します。

```
${OPENFRAME_HOME}/license/lictacf.dat
```

ライセンスが存在しない場合は、インストール時に以下のエラーが発生します。

```
TMB00T for node(NODE1) is starting: (E) B00T2145 License is expired : [COM0907]
```


第2章 インストールとアンインストール

本章では、OpenFrame/TACFのインストールとインストールの確認およびアンインストールの方法について説明します。

2.1. インストール

本節では、インストーラーを使用してTACFを自動でインストールする方法とスクリプトを使用して手動でインストールする方法を説明します。

2.1.1. インストーラーによる自動インストール

[「1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成」](#)で説明したインストール・プロパティ・ファイルの作成が終わったら、インストーラーを使用して簡単にTACFをインストールすることができます。

以下の方法は、すべてのプラットフォームで同様に適用されます。

1. TACFをインストールするディレクトリにインストーラー・バイナリ・ファイルをコピーします。
2. インストーラー・バイナリ・ファイルへの実行権限がない場合は、chmodコマンドを使用して実行権限を与えます。

以下は、Linux x86 64ビット用のインストーラー・バイナリ・ファイルに実行権限を与える例です。

```
$ chmod a+x OpenFrame_Tacf7_1_Linux_x86_64.bin
```

3. コンソール・プロンプトでインストーラーを実行します。

```
<installer_file_name> -f tacf.properties
```

以下は、インストール・プロパティ・ファイルの**tacf.properties**を作成して実行する方法です。次の2つの方法のいずれかを選択して<Enter>キーを押します。

– 方法1

```
$ ./OpenFrame_Tacf7_1_Linux_x86_64.bin -f tacf.properties
```

– 方法2

```
$ sh OpenFrame_Tacf7_1_Linux_x86_64.bin -f tacf.properties
```

4. 以下のような画面が出力され、自動的にTACFのインストールが実行されます。

```
Preparing to install...
Extracting the JRE from the installer archive...
Unpacking the JRE...
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...

Preparing SILENT Mode Installation...

=====
OpenFrame_Tacf7.1                (created with InstallAnywhere by Macrovision)
-----

=====

Installing...
-----

[=====|=====|=====|=====]
[-----|-----|-----|-----]

Installation Complete.
```

参考

OpenFrame/Baseとは異なり、TACFのインストール時には.profileファイルを変更しません。そのため、.profileを実行して環境変数を適用する作業は不要です。

2.1.2. スクリプトを手動でインストール

インストール・プロパティ・ファイルで作成した環境設定ファイルで、テーブル自動作成オプションをすべて**NO**に設定した場合は、TACFのインストール後に手動でスクリプトを実行する必要があります。インストール・スクリプト・ファイルは、\${OPENFRAME_HOME}/scriptsディレクトリに格納されています。**以下の順にスクリプトを実行します。**

1. create_tacf.sh

TACFで使用するシステム表を作成します。

参考

表の自動作成オプションをすべて**YES**に設定すると、インストーラーによって上記のスク립ト・ファイルが自動的に実行されます。

2.2. インストールの確認

TACFをインストールした後、正常にインストールされたことを確認します。

- [ディレクトリの確認](#)
- [起動の確認](#)

2.2.1. ディレクトリの確認

OpenFrame/BaseとOpenFrame/Batchをインストールした後、各製品のインストールが完了すると、次のディレクトリが生成されます。(TACFをインストールしても、既存のOpenFrameディレクトリ構造は変更されません)。環境変数の\$OPENFRAME_HOMEに設定されたディレクトリをホーム・ディレクトリとして構成します。

```
${OPENFRAME_HOME}
+---- UninstallerData
+---- bin
+---- config
+---- core
+---- cpm
+---- data
+---- include
+---- lib
+---- license
+---- log
      +---- cmd
      +---- data
      +---- sys
+---- ofdb_scripts
+---- outputq
+---- profile
+---- sample
+---- scripts
+---- schema
+---- shared
      +---- SMF
      +---- TJES
+---- spbackup
+---- spool
+---- spunpack
```

```
+---- temp
+---- tsam
      +---- temp
      +---- lib
      +---- copybook
+---- util
+---- volume_DEFVOL
+---- webde
      +---- bin
      +---- copybook
```

UninstallerData

システムにインストールされているOpenFrameを削除するためのファイルが格納されています。

bin

OpenFrameで使用する実行バイナリが格納されています。

config

OpenFrameの環境設定ファイルが格納されています。

core

OpenFrameで使用するTmax関連ファイルが格納されています。OpenFrameを構成するTmaxサーバー・プログラム、サービス・プログラム、およびTmax設定ファイルを含みます。

cpm

コード・ページ関連のファイルが格納されています。

data

OpenFrame内部で使用するデータ・ファイルとエラーメッセージ情報ファイルが格納されています。

include

業務アプリケーションのコンパイル時に使用するヘッダー・ファイルが格納されています。

lib

OpenFrameで使用するライブラリ・ファイルが格納されています。

license

OpenFrameのライセンス・ファイルが格納されています。

以下は、OpenFrameのライセンス・ファイルの種類です。

ファイル名	説明
licbase.dat	Baseのライセンス・ファイルです。
lictjes.dat	Batch(TJES)のライセンス・ファイルです。
lictacf.dat	TACFのライセンス・ファイルです。

ファイル名	説明
lichidb.dat	HiDBのライセンス・ファイルです。
licoscd.dat (MVS)	OSCのライセンス・ファイルです。
licosd.dat (MVS)	OSIのライセンス・ファイルです。
licaim.dat (AIM)	AIMのライセンス・ファイルです。

log

OpenFrameの各製品によって作成されるログファイルが格納されます。logのサブディレクトリには、ログファイルの種類に従ってcmd、sys、dataがあります。詳細については、『OpenFrame Baseガイド』の「付録D ログの管理」を参照してください。

サブディレクトリ名	説明
cmd	OpenFrameの操作ログが格納されます。
sys	OpenFrameのシステム・ログが格納されます。
data	OpenFrameのデータ・ログが格納されます。

ofdb_scripts

TSAM、NDB、HiDBを使用するために必要なテンプレートとスクリプトが格納されます。

outputq

実際に印刷されるためのデータが格納されます。マルチ・ノードで構成する場合は、sharedディレクトリのサブディレクトリとして構成することをお勧めします。

profile

OpenFrameの各ユーザーのプロファイルが格納されます。

sample

OpenFrame製品のサンプル・ファイルが格納されます。

scripts

OpenFrame製品の初期環境設定用のスクリプト・ファイルが格納されます。

schema

cobgensch、pligenschツールによって作成されたデータセット・スキーマ・ファイルが格納されます。

shared

OpenFrameの各製品が共通して使用する共有ディレクトリです。詳細については、『OpenFrame 環境設定ガイド』の「2.8.1.10. SHARED_DIR」を参照してください。

spbakup

スプール・データセットがバックアップされます。

spool

スプール・データセットが格納されます。マルチ・ノードで構成する場合は、sharedディレクトリのサブディレクトリとして構成することをお勧めします。

spunpack

バックアップされたスプール・データがリストアされるディレクトリです。

temp

OpenFrameの一時ジョブ・ファイルが格納されます。

tsam

OpenFrameで使用するTSAM関連の情報を管理するためのディレクトリです。

util

バッチ・システムで使用するユーティリティが格納されます。

volume_DEFVOL

OpenFrameの各製品でデフォルト・ボリュームとして使用するディレクトリです。

webde

OpenFrameで使用するWEBDE関連の情報を管理するためのディレクトリです。

2.2.2. 起動の確認

以下は、起動を確認する手順です。

1. インストール・プロパティ・ファイルでスクリプトの自動作成オプションをすべて「YES」にした場合、**`${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log/install_tacf.log`** ファイルをテキスト・エディターで直接開き、エラーログの有無を確認します。

```
link_lib_tacf.sh START
tacfininit START
tacfininit version 7.1.0(1) obuild@tplinux32:ofsrc7/tacf(#1) 2021-03-08 11:02:05
Initialize OpenFrame TACF Tables

Creating OFM_TACF_GROUP...
> "OFM_TACF_GROUP" created...
Creating OFM_TACF_GROUP_PK...
> "OFM_TACF_GROUP_PK" created...
Creating OFM_TACF_SUBGRPS...
> "OFM_TACF_SUBGRPS" created...
Creating OFM_TACF_SUBGRPS_UNIQ...
> "OFM_TACF_SUBGRPS_UNIQ" created...
Creating OFM_TACF_USER...
> "OFM_TACF_USER" created...
Creating OFM_TACF_USER_PK...
> "OFM_TACF_USER_PK" created...
```

```

Creating OFM_TACF_PASS_HISTORY...
> "OFM_TACF_PASS_HISTORY" created...
Creating OFM_TACF_PASS_HISTORY_UNIQ...
> "OFM_TACF_PASS_HISTORY_UNIQ" created...
Creating OFM_TACF_CONNECT...
> "OFM_TACF_CONNECT" created...
Creating OFM_TACF_CONNECT_UNIQ...
> "OFM_TACF_CONNECT_UNIQ" created...
Creating OFM_TACF_CONNECT_IDX1...
> "OFM_TACF_CONNECT_IDX1" created...
Creating OFM_TACF_CLASS...
> "OFM_TACF_CLASS" created...
Creating OFM_TACF_CLASS_PK...
> "OFM_TACF_CLASS_PK" created...
Creating OFM_TACF_DATASET...
> "OFM_TACF_DATASET" created...
Creating OFM_TACF_DATASET_UNIQ...
> "OFM_TACF_DATASET_UNIQ" created...
Creating OFM_TACF_RESOURCE...
> "OFM_TACF_RESOURCE" created...
Creating OFM_TACF_RESOURCE_UNIQ...
> "OFM_TACF_RESOURCE_UNIQ" created...
Creating OFM_TACF_MEMBER...
> "OFM_TACF_MEMBER" created...
Creating OFM_TACF_MEMBER_UNIQ...
> "OFM_TACF_MEMBER_UNIQ" created...
Creating OFM_TACF_PERMIT...
> "OFM_TACF_PERMIT" created...
Creating OFM_TACF_PERMIT_UNIQ...
> "OFM_TACF_PERMIT_UNIQ" created...
Creating OFM_TACF_SEGMENT_CICS...
> "OFM_TACF_SEGMENT_CICS" created...
Creating OFM_TACF_SEGMENT_CICS_PK...
> "OFM_TACF_SEGMENT_CICS_PK" created...
Creating OFM_TACF_SEGMENT_OMVS...
> "OFM_TACF_SEGMENT_OMVS" created...
Creating OFM_TACF_SEGMENT_OMVS_PK...
> "OFM_TACF_SEGMENT_OMVS_PK" created...
Creating OFM_TACF_SEGMENT_TSO...
> "OFM_TACF_SEGMENT_TSO" created...
Creating OFM_TACF_SEGMENT_TSO_PK...
> "OFM_TACF_SEGMENT_TSO_PK" created...
Inserting SYS1 GROUP into OFM_TACF_GROUP...
> "SYS1 GROUP" inserted...
Inserting ROOT USER into OFM_TACF_USER...
> "ROOT USER" inserted...
Inserting SYS1/ROOT CONNECT into OFM_TACF_CONNECT...

```

```
> "SYS1/ROOT CONNECT" inserted...
Inserting SURROGAT CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "SURROGAT CLASS" inserted...
Inserting TERMINAL CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "TERMINAL CLASS" inserted...
Inserting GTERMINL CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "GTERMINL CLASS" inserted...
Inserting TCICSTRN CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "TCICSTRN CLASS" inserted...
Inserting GCICSTRN CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "GCICSTRN CLASS" inserted...
Inserting FCICSFCT CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "FCICSFCT CLASS" inserted...
Inserting HCICSFCT CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "HCICSFCT CLASS" inserted...
Inserting DCICSDCT CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "DCICSDCT CLASS" inserted...
Inserting ECICSDCT CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "ECICSDCT CLASS" inserted...
Inserting SCICSTST CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "SCICSTST CLASS" inserted...
Inserting UCICSTST CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "UCICSTST CLASS" inserted...
Inserting MCICSPPT CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "MCICSPPT CLASS" inserted...
Inserting NCICSPPT CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "NCICSPPT CLASS" inserted...
Inserting ACICSPCT CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "ACICSPCT CLASS" inserted...
Inserting BCICSPCT CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "BCICSPCT CLASS" inserted...
Inserting TJESMGR CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "TJESMGR CLASS" inserted...
Inserting GTJESMGR CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "GTJESMGR CLASS" inserted...
Inserting STUDIO CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "STUDIO CLASS" inserted...
Inserting GSTUDIO CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "GSTUDIO CLASS" inserted...
Inserting UTILITY CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "UTILITY CLASS" inserted...
Inserting GUTILITY CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "GUTILITY CLASS" inserted...
Inserting JESJOBS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "JESJOBS CLASS" inserted...
Inserting JESSPOOL CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "JESSPOOL CLASS" inserted...
```

```
Inserting OFMANAGR CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "OFMANAGR CLASS" inserted...
Inserting HIBDBSEGM CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "HIBDBSEGM CLASS" inserted...
Inserting GHIBDBSEG CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "GHIBDBSEG CLASS" inserted...
Inserting TIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "TIMS CLASS" inserted...
Inserting GIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "GIMS CLASS" inserted...
Inserting CIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "CIMS CLASS" inserted...
Inserting DIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "DIMS CLASS" inserted...
Inserting IIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "IIMS CLASS" inserted...
Inserting JIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "JIMS CLASS" inserted...
Inserting APPL CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "APPL CLASS" inserted...
Inserting AIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "AIMS CLASS" inserted...
Inserting LIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "LIMS CLASS" inserted...
Inserting MIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "MIMS CLASS" inserted...
Inserting PIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "PIMS CLASS" inserted...
Inserting QIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "QIMS CLASS" inserted...
Inserting SIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "SIMS CLASS" inserted...
Inserting UIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "UIMS CLASS" inserted...
Inserting FIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "FIMS CLASS" inserted...
Inserting HIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "HIMS CLASS" inserted...
Inserting IMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "IMS CLASS" inserted...
Inserting OIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "OIMS CLASS" inserted...
Inserting WIMS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "WIMS CLASS" inserted...
Inserting OFSTUDIO CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "OFSTUDIO CLASS" inserted...
Inserting CDT CLASS into OFM_TACF_CLASS...
```

```

> "CDT CLASS" inserted...
Inserting PCICSPSB CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "PCICSPSB CLASS" inserted...
Inserting QCICSPCB CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "QCICSPCB CLASS" inserted...
Inserting UNIFYDS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "UNIFYDS CLASS" inserted...
Inserting GUNIFYDS CLASS into OFM_TACF_CLASS...
> "GUNIFYDS CLASS" inserted...

```

```

create_tacfcf START
COMPLETED SUCCESSFULLY!
COMPLETED SUCCESSFULLY.
tacf_init.sh START
CFL is done successfully for node(NODE1)
SVC tables are successfully generated
GST is successfully done

```

2. tmbootを実行してOpenFrameを起動します。

```
$ tmboot
```

3. 以下のように、起動画面が正常に表示されることを確認します。

```

TMBOOT for node(NODE1) is starting:
  TMBOOT: TMM is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: CLL is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: CLH is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: TLM(tlm) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(TPFMAGENT) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(ofrsasvr) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(ofrlhsrv) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(ofrdmsvr) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(ofrdsedt) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(ofrcmsvr) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(ofruisvr) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(ofruisvr) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(ofrsmlog) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(obmjmsvr) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(obmjmschd) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(obmjinit) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(obmjhist) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(obmjspbk) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(ofrpmsvr) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(obmtsmgr) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(obmjtimr) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021
  TMBOOT: SVR(tmsvr) is starting: Tue Mar 16 14:58:07 2021

```


4. **tmadmin**コマンドを実行した後、**si**マンドを使用してサーバー・リストを出力し、すべてのサーバー・プロセスが正常に起動されたことを確認します。

以下の例のように、すべてのサーバーが**RDY**状態に表示されると、TACFが正常にインストールされ、起動したことになります。

```
$ tmadmin
--- Welcome to Tmax Admin (Type "quit" to leave) ---
$$1 NODE1 (tmadm): si
-----
  clh   svrname   (svri)  status   count   qcount   qpcount   emcount
-----
    0   TPFMAGENT (  4)    RDY      0        0         0         0
    0   ofrsasvr  (  5)    RDY      0        0         0         0
    0   ofrlhsrv  (  6)    RDY      0        0         0         0
    0   ofrdmsvr  (  7)    RDY      0        0         0         0
    0   ofrdsedt  (  8)    RDY      0        0         0         0
    0   ofrcmsvr  (  9)    RDY      0        0         0         0
    0   ofruisvr  ( 10)    RDY      0        0         0         0
    0   ofrsmlog  ( 11)    RDY      0        0         0         0
    0   obmjmsvr  ( 12)    RDY      0        0         0         0
    0   obmjstd  ( 13)    RDY      1        0         0         0
    0   obmjinit  ( 14)    RDY      2        0         0         0
    0   obmjhist  ( 15)    RDY      0        0         0         0
    0   obmjspbk  ( 16)    RDY      0        0         0         0
    0   ofrpmsvr  ( 17)    RDY      0        0         0         0
    0   obmtsmgr  ( 18)    RDY      0        0         0         0
    0   obmjtimr  ( 19)    RDY      0        0         0         0
    0   tmsvr     ( 20)    RDY      0        0         0         0

$$2 NODE1 (tmadm):
```

5. **tacfmgr**を実行します。

```
$ tacfmgr
```

6. 以下のようにユーザー情報を入力して、正常にログインされることを確認します。

```
Input USERNAME : ROOT
Input PASSWORD  : SYS1

TACFMGR: TACF MANAGER START!!!
```

2.3. アンインストール

インストーラーが提供するアンインストール・ユーティリティを実行して、TACFをアンインストールします。

以下は、TACFをアンインストールする手順です。

1. アンインストールを行う前に、**tmdown**コマンドを実行してOpenFrameを終了します。

```
$ tmdown
```

2. 以下のように、正常に終了メッセージが表示されることを確認します。

```
Do you really want to down whole Tmax? (y : n): y

TMDOWN for node(NODE1) is starting:
  TMDOWN: SERVER(TPFMAGENT:36) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(obmjhist:56) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(obmjtimr:60) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(tmsvr:61) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(ofrlhsvr:38) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(ofrdmsvr:39) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(obmjspbk:57) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(ofrdsedt:40) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(ofrcmsvr:41) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(obmj schd:54) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(ofrsasvr:37) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(ofrpmsvr:58) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(ofruisvr:42) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(obmjmsvr:53) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(ofruisvr:43) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(obmtsmgr:59) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(obmjinit:55) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: SERVER(ofrsmlog:52) downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: CLH downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: CLL downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: TLM downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: TMM downed: Tue Mar 16 14:58:52 2021
  TMDOWN: TMAX is down
```

参考

上記の例は、OpenFrame/BaseとOpenFrame/Batchがインストールされている場合の出力画面です。インストールされているOpenFrame製品に応じて、異なる画面が出力されます。

3. OpenFrameの終了を確認した後、UNIXコンソールで\${OPENFRAME_HOME}/UninstallerDataディレクトリに存在する**Uninstall_Tacf**ファイルを実行します。

```
$ ./Uninstall_Tacf
```

4. アンインストール・プログラムによってTACFのインストール時に作成されたすべてのファイルが削除され、その環境のTmax設定からTACF関連の設定がすべて削除されます。

2.4. アンインストールの確認

アンインストール・プログラムはTACFのインストール時に作成したファイルのみ削除するため、削除されずに残っている不要なディレクトリやファイルは直接削除してください。

第3章 トラブルシューティング

本章では、インストール・プロパティ・ファイルの作成時に発生する可能性のあるエラーと対処方法について説明します。

3.1. 概要

TACFのインストール時に発生するエラーは、次の3つの方法により確認することができます。

- `${OPENFRAME_HOME}/UninstallerData/log/install_tacf.log` ファイルをテキスト・エディターで直接開いて確認します。
- TACFをインストールした後手動でスクリプトを実行した際に記録されたエラー・ログ情報を確認します。
- OpenFrameの起動を確認する際に表示されるサーバー(ofrsasvr)状態のログ情報を確認します。

参考

1. インストール・プロパティ・ファイルの詳細については、[「1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成」](#)を参照してください。
 2. エラーコードの詳細については、『OpenFrame エラーメッセージリファレンスガイド』を参照してください。
-

3.2. エラーと対処方法

インストール・プロパティ・ファイルの作成またはライセンス・ファイルの問題により、TACFのインストール時に発生する可能性のあるエラーと対処方法について説明します。

3.2.1. ライセンス・ファイル

ライセンス・ファイルが存在しないか正しくない場合は、以下のようなエラーが発生します。

- エラー

TACFのライセンス・ファイルが存在しないか破損している場合、またはライセンスが期限切れの場合は、OpenFrameの起動時にofrsasvrサーバーが正常に実行されず、**tmadmin**を使用してサーバーの状態を確認すると、**NRDY**と表示されます。この場合、`${OPENFRAME_HOME}/core/log/ulog` ディレクトリの `ofrsasvr<execution_date>.err` ログファイルから、以下のようなエラーメッセージを確認することができます。

```
[2020-03-17T14:28:06.751807] [OFRSASVR(15022) ] [U] [CHK0001]
/home/oframe7/OpenFrame/license/lictacf.dat file open fail: 2
[2020-03-17T14:28:06.751862] [OFRSASVR(15022) ] [E] [SFX1003E]
safx_initialize() fail: -28010
15022.142806:(I) SVR3016 SVR ofrsasvr (5/37) tpsvrinit fail. [SVR0031]
```

参考

サーバーが正常に実行されていることを確認するために、**tmadmin**を実行した後、**si**コマンドを実行します。詳細については、[「2.2. インストールの確認」](#)を参照してください。

● 対処方法

該当するサーバー・プロセスのログファイルから問題の原因を確認して対処します。

3.2.2. データベース

入力したデータベースの接続情報が正しくない場合、またはデータベースのTACF用表領域を作成していないか、正しくない表領域名を入力した場合は、以下のようなエラーが発生します。

● エラー

– 入力したデータベースの接続情報が正しくない場合

インストール・プロパティ・ファイルを作成する際、TACFの環境設定で正しくないデータベース接続情報を入力してインストーラーを実行すると、データ作成スクリプトの実行時に以下のようなエラー(TBR-2048)が発生します。

```
tbSQL 6

TmaxData Corporation Copyright (c) 2008-. All rights reserved.

TBR-2048: Data source was not found.
```

– データベースにTACFのための表領域を作成していないか、正しくない表領域名を入力した場合

インストール・プロパティ・ファイルを作成する際、TACFの環境設定で正しくない表領域名を指定するか、表領域が作成されていない状態でインストーラーを実行すると、データ作成スクリプトの実行時に以下のようなエラー(TBR-7073)が発生します。

```
sqlerr - Specified tablespace 'TACF00' was not found.      (SQLSTATE=72000,
NativeError:-7073)
```

● 対処方法

スクリプトの実行中にエラーが発生した場合は、インストール・プロパティ・ファイルのTACF環境設定項目を正しく修正した後、TACFを再インストールします。詳細については、[「1.5.2. TACFの環境設定」](#)を参照してください。

参考

「TBR-」で始まるエラーコードはTiberoのエラーコードです。tberrなどのツールを使用して検索するか、Tiberoの技術サポート・チームにお問い合わせください。

付録 A. インストール・プロパティ・ファイルの例

以下は、「[1.5. インストール・プロパティ・ファイルの作成](#)」で説明したインストール・プロパティ・ファイルの例です。TACFのインストーラーを実行すると、インストーラーはプロパティ・ファイルに設定されている順にインストールを行います。

```
#####
#           Configuration Sample for OpenFrame TACF Installation           #
#                                                                           #
#   File : tacf.install.properties.sample                               #
#   Date : 20210326                                                       #
#   Version : 7.1                                                         #
#                                                                           #
#####

#####
# Configuration Syntax:                                                  #
#   <name> = character name                                              #
#   <dataset> = dataset name (maximum length is 44 characters)         #
#   <key> = system shared memory key (0x prefixed for hexa)             #
#   <size> = number in bytes                                             #
#   <number> = number                                                    #
#   <A/B> = A | B                                                         #
#   <ip:port> = IP:PORT (e.g. 127.0.0.1:2000)                           #
#   <lang> = US | KR | JP                                                 #
#   <server> = OSC | OSI server type                                     #
#   <path> = unix file or directory path                                #
#   <notspecified> = format not specified (refer to administration guide) #
#                                                                           #
# Comment Syntax:                                                         #
#   - add '#' at the beginning of the line                               #
#                                                                           #
#####

#####
#           Secifies TACF , BATCH & IMS configuration                   #
#                                                                           #
# Entry Descriptions:                                                    #
#   OPENFRAME_HOME = <path> OpenFrame Home directory                    #
#                                                                           #
#   USE_OS_AUTH = <YES|NO> Use OS authentication method or not?         #
#                                                                           #
#   TACF_TABLESPACE = <name> Tablespace name for TACF                   #
#   TACF_TABLE_CREATE = <YES|NO> Automatically create default            #
#                                                                           #
```

```
#                                userlib dataset or not?                                #  
#####  
  
OPENFRAME_HOME=/home/oframe3/OpenFrame  
  
USE_OS_AUTH=N0  
  
TACF_TABLESPACE=TACF00  
TACF_TABLE_CREATE=YES
```